

Projeto Individual-Maria Laura

Projeto Individual-Maria Laura



Conceito

Este conjunto reúne pequenos objetos úteis, pensados para resolver problemas simples do dia a dia através de peças leves, personalizadas e fáceis de produzir. As peças foram desenvolvidas com funções específicas: proteger e guardar a tampa da lente da câmara, servir de suporte para canecas e taças, e identificar visualmente o suporte para copos através de um autocolante personalizado.

Tecnologias Usadas

Uma ou mais tecnologias estudadas em laboratório:

- ☒ Corte 2D (laser / vinil)
- ☒ Impressão 3D
- ☒ CNC
- ☐ Micro:bit / computação física
- ☐ Outras —

Processo

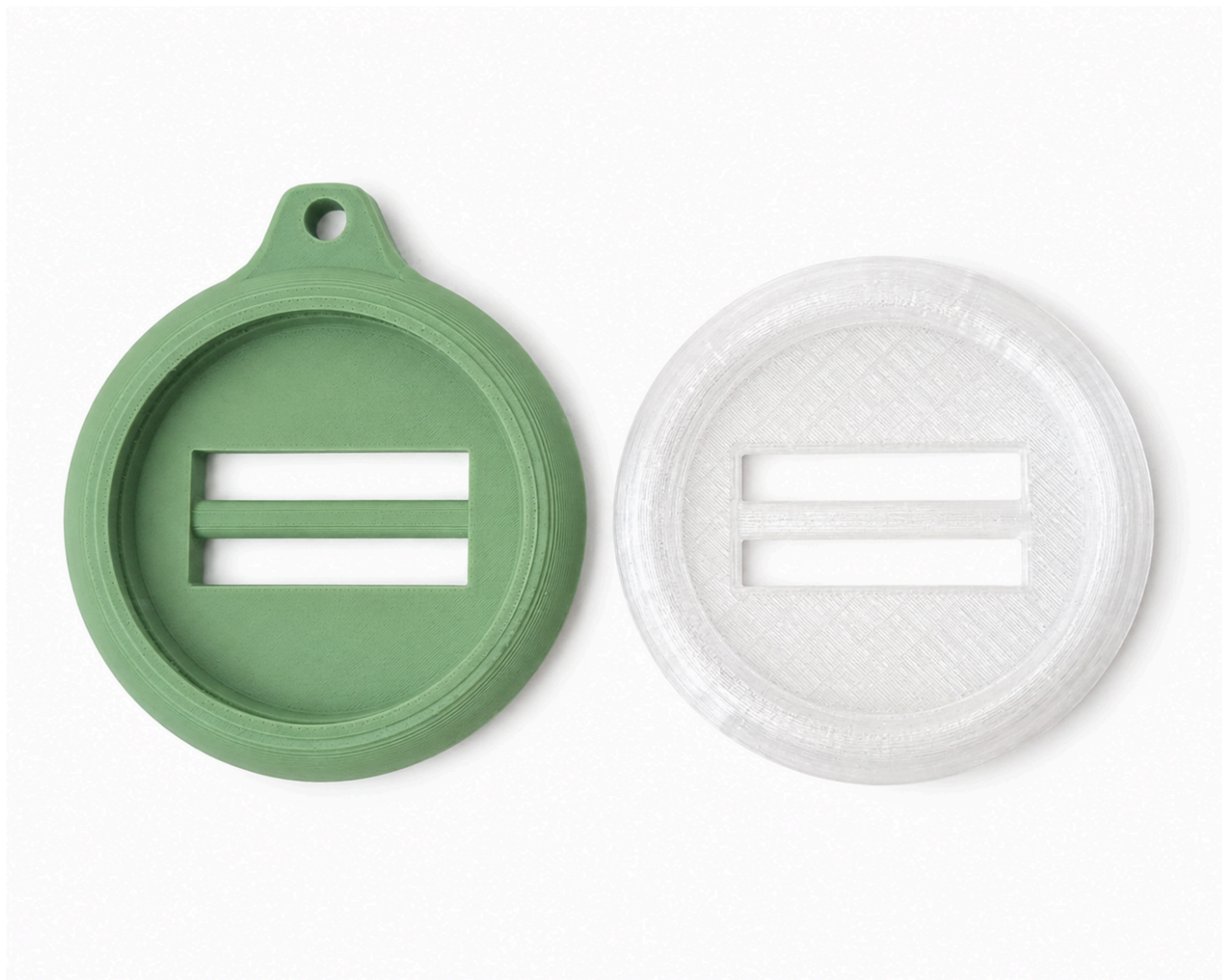
Os **lens cap holders** foram desenhados no **Fusion 360** e produzidos com **impressão 3D**. Foram feitas duas versões: uma para usar como **porta-chaves** e outra para prender na **alça da câmara**.

O **suporte para copos, canecas e taças** também foi desenhado no **Fusion 360**, mas foi produzido com a **CNC**, por ser uma peça plana e precisar de um corte mais preciso.

O **autocolante** foi desenhado no **Illustrator** e depois preparado no **Silhouette Studio**, para ser recortado em vinil e aplicado no suporte para copos.

Assim, o projeto junta várias técnicas: **desenho 3D**, **impressão 3D**, **corte CNC** e **corte de vinil**, criando objetos simples, úteis e personalizados.

Impressão 3D— [Lens cap holder]



[holders](#)

Desenvolvimento do lens cap holder

A ideia do **lens cap holder** surgiu porque estava constantemente a perder a tampa da lente da câmara, tanto dentro da mala como nos bolsos. Por isso, decidi criar um acessório simples que me ajudasse a guardar a lens cap de forma mais prática e segura durante a utilização da câmara.

O projeto foi desenvolvido especificamente para uma **lens cap Canon de 58 mm**. Comecei por desenhar a primeira versão no **Fusion 360**, tendo em conta o diâmetro da tampa e a necessidade de criar um encaixe funcional. Depois, produzi a peça através de **impressão 3D**.

Na primeira tentativa, a peça ficou com o formato pretendido, mas a tampa da lente não agarrava muito bem, ficando pouco segura. Para resolver isso, voltei ao **Fusion 360** e reduzi ligeiramente o diâmetro interior da peça, de forma a melhorar o encaixe. Após imprimir a segunda versão, a lens cap passou a encaixar muito melhor e ficou bem presa.

Depois deste teste, pensei que seria útil ter duas opções de uso. Assim, desenvolvi duas versões do lens cap holder: uma em formato de **porta-chaves**, para prender à mala ou a outro acessório, e outra versão para colocar diretamente na **alça da câmara**. Ambas foram desenhadas para a mesma tampa Canon de **58 mm** e funcionaram corretamente.

No final, o acessório resolveu o problema inicial, permitindo guardar a lens cap de forma mais organizada, acessível e segura.

[impressora 3d fusion](#)

<https://a360.co/4xB6R7c>

<https://a360.co/4e3mcWg>

CNC — [Suporte para canecas e taças]

Desenvolvimento do suporte para copos

Para o **suporte para copos, canecas e taças**, comecei por usar a minha própria caneca como referência, para perceber melhor o tamanho necessário da peça. A partir daí, desenhei o suporte no **Fusion 360**, de forma simples e rápida, e em cerca de 5 minutos já tinha o desenho base feito.

Como se tratava de uma peça plana e funcional, decidi produzi-la na **CNC**, EM MDF durante a aula. O suporte foi feito com **16 mm de altura**, garantindo alguma resistência e estabilidade para conseguir apoiar copos, canecas ou taças sem ficar demasiado frágil.

Depois de criar o primeiro suporte, decidi fazer também uma segunda peça, criando assim um **conjunto de dois suportes de copos**. A ideia foi tornar o projeto mais completo e útil, já que um conjunto de dois faz mais sentido para uso diário e permite utilizar os suportes em diferentes situações.

No final, o suporte ficou simples, funcional e resistente, cumprindo o objetivo de proteger superfícies e servir de apoio para copos, canecas e taças

[cnc fusion](#)

<https://a360.co/3OiCqRt>

Resultado Final





Silhouette cameo — [Sticker]

Desenvolvimento do sticker na Silhouette Cameo

Para complementar o suporte de copos, decidi criar um **sticker personalizado** para o identificar. A ideia foi fazer um elemento gráfico simples, mas com uma identidade própria, para tornar o suporte mais pessoal e reconhecível.

O desenho escolhido foi um **grifo**, que foi criado no **Illustrator**. Depois de finalizar o desenho, preparei o ficheiro no **Silhouette Studio**, ajustando-o para poder ser recortado corretamente em vinil.

De seguida, utilizei a **Silhouette Cameo** para cortar o sticker. No final, apliquei o autocolante no suporte de copos, servindo como elemento de identificação e também como detalhe decorativo do projeto.

“experiencias/laura/attachments/stcker.png” could not be found.

Reflexão final

No geral, gostei de desenvolver este projeto, porque consegui criar objetos simples, úteis e personalizados, usando diferentes tecnologias de fabrico digital.

Nos **acessórios para a câmara**, gostei especialmente de trabalhar nos **lens cap holders**, porque partiram de um problema real: eu estava sempre a perder a tampa da lente, tanto na mala como nos bolsos. Apesar de as peças terem funcionado bem, gostava de ter explorado mais esta parte do projeto, criando talvez mais versões, diferentes formatos ou outros acessórios relacionados com fotografia.

Em relação à **CNC**, o suporte para copos funcionou e cumpriu o objetivo, mas sinto que poderia ter criado um projeto mais desafiante. Como o desenho foi simples e rápido de fazer, gostava de ter aproveitado melhor a máquina para desenvolver uma peça mais complexa, com mais detalhe ou com uma função mais elaborada.

Mesmo assim, este projeto permitiu-me experimentar várias técnicas, como **Fusion 360**, **impressão 3D**, **CNC**, **Illustrator**, **Silhouette Studio** e **corte de vinil**, percebendo melhor como cada tecnologia pode ser usada para criar objetos funcionais e personalizados.